KS

KRONOS SENTINEL

Firewall con defensa activa por IA · pfSense + Suricata + VoIP

Avance Fase 3 — Aseguramiento de Calidad (QA)

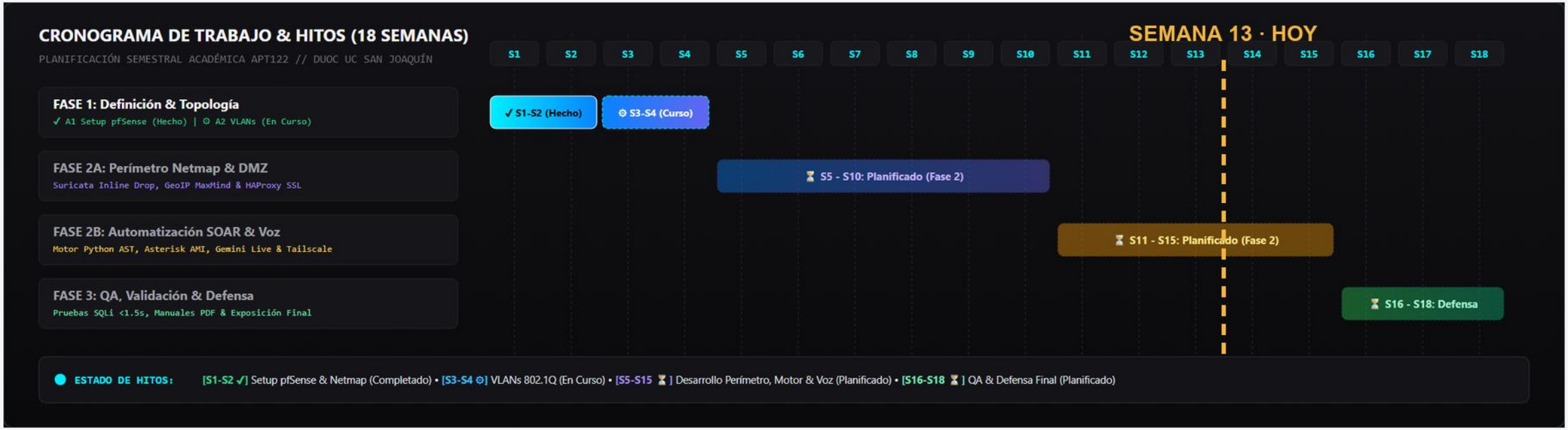
Proyecto de título · PTY4624 Capstone APT

Martes 10 de noviembre de 2026

Equipo KRONOS SENTINEL · Bruno Urrea · Cristóbal Quezada · Freddy Cortés · Kevin Retamales

¿Dónde estamos en la Carta Gantt?

Semana 13 de 18 · Fases A1–A9 implementadas. La QA (A10) estaba planificada para las semanas 16–18; el calendario académico la adelantó.



En corrección: propagar la IP real del atacante (doble NAT) para cerrar el bloqueo automático en el firewall y la notificación por voz.

Próximos hitos

10 NOV
Avance técnico
HOY

17 NOV
Entregables Fase 3 + video

24 NOV
Ensayo cronometrado (10 min)

01 DIC
Biensalida ante comisión

Lo que ya está logrado y funcionando

La infraestructura defensiva (A1–A9) está desplegada y validada con tráfico real.

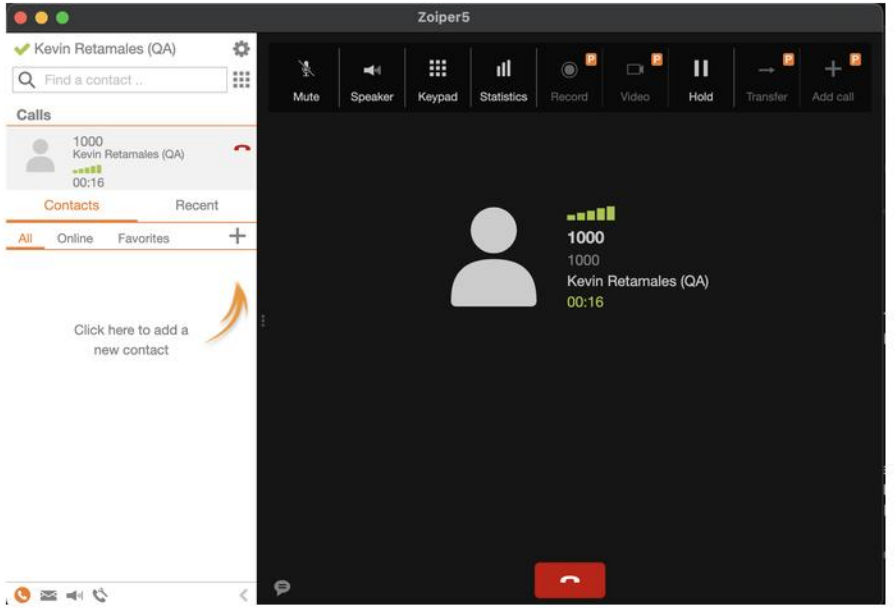
2.930 paquetes reales bloqueados por pfBlockerNG (reputación Spamhaus/FireHOL + GeoIP RU/KP)

L7 HAProxy HTTPS con WAF: límites anti fuerza bruta y fuzzing (respuestas 429)

IPS Suricata en modo Inline: detecta y descarta ataques en la WAN

IA VoIP (Asterisk) + asistente de voz operativo: notifica incidentes por teléfono

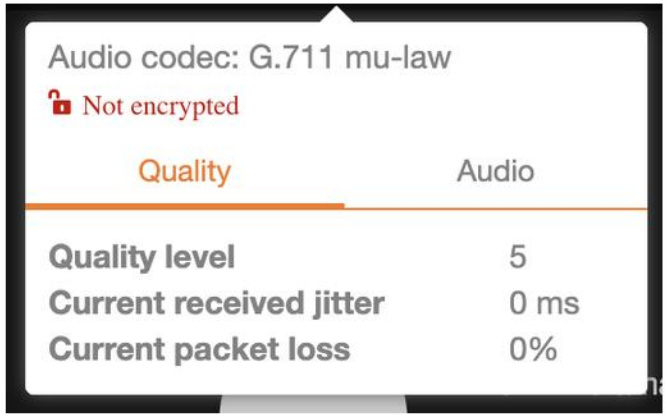
EVIDENCIA · LLAMADA EN VIVO CON LA IA



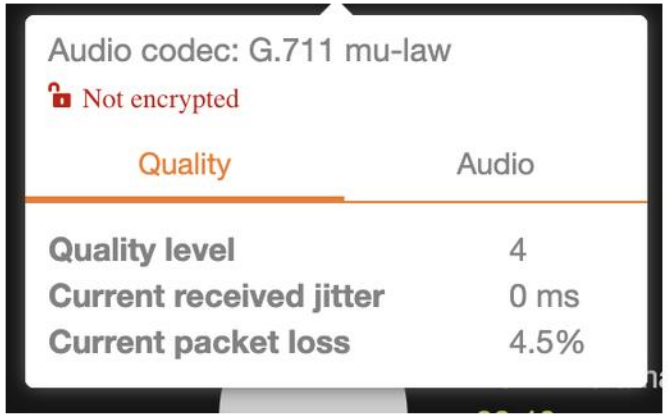
Extensión 1004 (QA) conectada al asistente IA (1000). La IA contesta, identifica al analista y reporta el estado del firewall.

QA en curso · Calidad de voz (QoS)

Medición objetiva de la llamada analista ↔ IA, contrastada con los estándares de telefonía.



Reproducción IA: pérdida 0% · calidad 5/5



Conversación en vivo: pérdida 4,5% · calidad 4/5

MÉTRICA vs. ESTÁNDAR

Códec
G.711 μ-law (~85 kb/s)

Jitter
0 ms (ideal < 30 ms)

Pérdida (IA)
0 % (ideal < 1 %)

Pérdida (en vivo)
4,5 % (sobre el ideal)

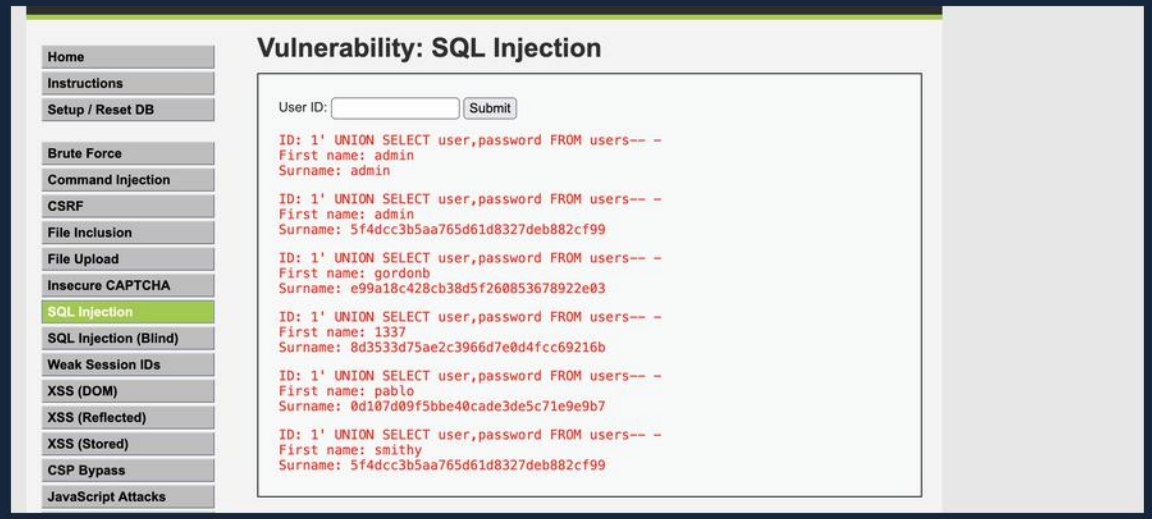
Veredicto de QA

Voz sin cortes audibles en ambos sentidos. La pérdida de 4,5% se atribuye a la ruta de acceso remoto (relay de Tailscale, ~270 ms ida y vuelta), no a la red interna. G.711 enmascara pérdidas pequeñas. La configuración de priorización QoS en la VLAN de voz queda a cargo de A9.

QA · Prueba de ataque real y hallazgos

SQL Injection desde Internet contra DVWA, a través del borde público (100.50.147.57).

EVIDENCIA · EXFILTRACIÓN POR SQLi



- ✓ **Ataque exitoso a nivel de aplicación:** volcado de usuarios y hashes de contraseña.
- ✓ **Suricata Inline frenó el ataque:** la IP atacante recibió error 504 y perdió acceso al borde.

HALLAZGOS DE QA

- Doble NAT en el borde: la IP pública real del atacante no llega a pfSense; la capa de IA reporta una IP representativa.
- El motor KRONOS aún no registra la IP real del atacante en su tabla de bloqueo (KRONOS_IPS_GUARD).
- Detectado en QA antes de la defensa, no en vivo ante la comisión.

PRÓXIMOS PASOS (A10)

1. Propagar la IP real vía X-Forwarded-For de HAProxy al motor (en curso con Bruno).
2. Re-ejecutar la cadena completa y medir el tiempo de bloqueo (meta < 1,5 s).
3. Cerrar planes de mantenimiento y monitoreo (indicadores de calidad).